教育背景

2022.09 - 2025.06 **北京大学** 985 211 **软件工程 - 硕士**

相关课程： 机器学习、自然语言处理、数据挖掘 **41/271(15%)**

2017.09 - 2021.06 **西安交通大学** 985 211 **软件工程 - 学士**

相关课程： 线性代数、大数据技术、深度学习实践 **36/108(30%)**

专业技能

- 熟悉 Python/Java 编程，熟悉 Pytorch 深度学习框架。
- 熟悉 NLP 常用模型结构，如 transformer、BERT、GPT等。
- 熟悉大模型训练中常用策略，如分布式训练、混合精度训练等，掌握 Accelerate、DeepSpeed 等分布式训练框架的使用。

实习经历

2024.03 - 2024.06 **京东零售** **智能合规算法部** **算法应用实习生**

负责AI结合人工审查，提高审核和效率。主要工作包括针对不同业务需求训练相关模型、构造审核规则知识库，同时负责检测合成人脸攻击。

- 基于 **Langchain** 构建知识库问答应用，我负责对**图片**和**PDF文件**进行识别和加载，扩展了应用对多文档格式的支持。同时在检索方面除了基础向量数据库检索，还加入了**多向量、多查询检索策略**，显著提升了检索文档的相关性和回答质量。
- 对于文本审查工作，我负责多种不同来源数据进行清洗，去除数据冗余和噪声（如时间戳、网页URL、各种联系方式），对于冗长但是具有明显格式的数据，分析结构提取关键文本，同时清除现存数据集中标签冲突的数据，得到一份高质量数据集。在这个数据集上训练的模型相较于之前模型在目标分类上**精确率提高 7%**，**召回率提高 10%**。
- 对于商品信息文本基于 RoBERTa 微调一个情感分类模型。在此模型基础上针对不同业务要求，使用清洗后的数据集训练多个模型，涵盖二分类、多分类和多标签任务，与之前算法相比均有提升。其中与质量相关的二分类模型在目标分类上**精确率提高 17%**，**召回率提高 12%**，已经部署使用。
- 针对上面的业务要求探索大模型的应用，其中负责微调 Qwen1.5-7B 模型。由于业务要求基本是分类任务，回答多样性有限，为了防止模型训练时显著变笨，对于不同类别创建了语料库，丰富了回答多样性，**提升了训练后模型在相似业务上的泛化性**。
- 对于伪造人脸攻击，我负责图片中攻击元素包括鼠标、合成软件logo和水印的检测。这是一个小目标检测任务，对于其中较大分辨率图片通过滑动窗口得到多个裁剪区域从而避免 resize 导致小样本像素丢失。最后通过随机添加攻击元素的方式构建数据集，训练 yolov8 可以做到在 **1‰** 的误检率下达到 **92%** 的攻击检出率。

2023.11 - 2024.03 **京东零售** **品类洞察算法部** **算法应用实习生**

基于不同策略结合大模型提高同品商品匹配的准确率

- 基于同品商品标题对，尝试采用多种不同格式构建训练集，微调 Qwen1.5-1.8B 模型以及采用 **LoF**
  InternLM-7B 模型，显著提高在指定类目上的匹配能力。

- 基于同品商品标题对，微调 **mt5-base** 模型得到标题风格迁移模型，相较于之前通过删词、打乱等方式构造同品标题对，该模型生成数据集质量更高，一定程度缓解了小类目上同品商品标题对样本不足的问题。

2023.8 - 2023.11 **海国图智信息科技** **算法应用实习生**

负责研发AI写作助手，主要功能有基于知识库对话和基于搜索引擎问答。

- 对于爬取的数据进行清洗，包括去除乱码和标签、简繁体转换、全半角转换操作。对于网页中广告等无关信息，通过微调 **mt5-base** 模型得到文本清洗模型对其进行处理，得到高质量初始文本。
- 优化知识库问答检索流程，通过对文档进行**大小块分割级联**，并携带标题、关键词等方法，显著提高检索文档的相关性。
- 针对不同领域的助手，通过设置不同 prompt 并结合相关领域语料进行微调，显著提高在特定领域的问答质量。

项目经历

2023.2 - 2023.06 **基于强化学习的仓库拣货路径规划优化**

通过给定一组货物坐标，给出一条优化的拣货路径。

- 项目以**演员-评论家**算法为基础，其中演员网络部分基于**指针网络**修改，将其中 LSTM 修改为一维 CNN，减少了网络对于输入顺序的敏感性。在解决 TSP 问题基础上，通过对训练数据结构修改，网络也能处理 VRP 问题。
- 相较于动态规划，该算法性能明显提高；相较于模拟退火和蚁群算法，该算法通常能得到更短的路径。

2023.4 - 2023.06 **基于证据的中文事实核查**

给定声明(claim)和与声明相关的长文本证据(evidence)，判断声明是事实、谣言还是无法确认。

- 首先基于中文语言习惯，将长文本证据精细化切分成一系列句子，通过计算语义相似度，过滤掉极其不相关的句子，减少无用信息的影响。
- 设计一个级联模型，一个模型负责对输入的句子进行二分类打标，另一个模型将打标为1的句子与声明一起进行三分类，最后准确率达到**82%**（baseline准确率为74%）。

个人账号

荣誉奖励

- 2022-2023 北京大学三好学生
- 2022-2023 北京大学三等奖学金
- 2018-2019 法士特齿轮三等奖学金
- 2017-2018 西安交通大学三等奖学金